

MODUL 12

TUGAS PENDAHULUAN

NAMA : Jovanov Alvin Bertram

NIM : 103122400045

CLASS : SE-08-02

Jawaban TP Modul 12 (tuliskan tangan):

Perbedaan Row-oriented Database dan Column-oriented Database

Row-oriented Database (seperti MySQL dan PostgreSQL) menyimpan data berdasarkan baris. Semua data dalam satu record disimpan berdekatan di disk. Model ini sangat cocok untuk aplikasi transaksi (OLTP) yang sering melakukan operasi INSERT, UPDATE, DELETE, dan mengambil satu baris data secara lengkap.

Sedangkan Column-oriented Database (seperti ClickHouse dan Cassandra) menyimpan data berdasarkan kolom. Data dalam kolom yang sama disimpan berdekatan di disk. Model ini cocok untuk analisis data (OLAP) karena query biasanya hanya membutuhkan beberapa kolom tertentu dari tabel yang sangat besar.

Perbedaan ini sangat mempengaruhi kecepatan pembacaan data. Pada Row-oriented Database, ketika query hanya membutuhkan beberapa kolom, sistem tetap harus membaca seluruh baris sehingga lebih banyak data yang dibaca. Sebaliknya, Column-oriented Database hanya membaca kolom yang diperlukan sehingga jumlah data yang dibaca lebih sedikit, proses query lebih cepat, dan kompresi data lebih efisien. Oleh karena itu, database berbasis kolom umumnya lebih unggul untuk kebutuhan analitik dan pengolahan data skala besar.